



华为技术有限公司估值报告

撰写人

唐偲哲 李紫墨 张肇峰 方祚程 李 鑫 秦启刚

执行摘要

作为全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，华为技术有限公司（本报告简称“华为”）业务覆盖 ICT 基础设施、终端、云计算等多领域，遍及 170 多个国家。本报告通过 WACC 法和乘子法对华为进行分业务估值，并通过敏感性分析进行检验，认为公司企业价值约在 6.94 万亿-7.99 万亿人民币。我们认为，华为的核心价值源于持续高强度的技术研发投入、强大的品牌生态带来的高粘性的客户关系，以及具备韧性的制造与供应链体系。同时，华为在现阶段也面对着一些特殊且不容忽视的风险，包括监管与地缘政治风险，技术瓶颈下的技术替代与竞争风险等等。

总体而言，华为公司发展势头良好，可持续增长潜力强，我们对华为公司的估值也验证了这一积极的预期。

一、华为公司及其行业背景	1
(一) 公司业务情况概览	1
(二) 核心价值驱动因素	3
(三) 宏观行业结构与市场格局	4
二、华为的自由现金流	5
(一) 自由现金流	5
(二) 未来自由现金流预测	8
三、资本结构与资本成本	10
(一) 资本结构	10
(二) 资本成本	13
四、公司估值	14
(一) WACC 估值法	14
(二) 交叉检验——基于简单倍数法	15
(三) 敏感性分析	17
五、关键风险、真实期权与讨论	18
(一) 关键风险	18
(二) 真实期权	18
(三) DCF 可能低估或高估的因素	19
六、结论	20
(一) 对市场传闻的回应	20
(二) 估值基础条件	20

一、华为公司及其行业背景

华为技术有限公司是全球领先的 ICT（信息与通信技术）基础设施和智能终端提供商，由任正非于 1987 年在深圳创立。经过三十余年的发展，华为已从一家电信设备代理商成长为业务遍及全球 170 多个国家的科技巨头，服务了世界三分之一以上的人口；业务范围不断拓展，包括运营商业务、智能终端业务以及数字能源业务等多领域。

当前，华为正致力于推进全面智能化战略，目标是通过人工智能技术加速千行万业的智能化转型，驱动新一轮产业变革，致力于实现“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”的愿景。

（一）公司业务情况概览

表 1-1 2022—2024 年公司营业总收入情况（单位：万元）

项目	2022 年		2023 年		2024 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
ICT 基础设施业务	35018065	54.99%	34954800	50.11%	36545278	43.00%
终端业务	21223780	33.33%	24185672	34.67%	33236384	39.11%
云计算业务	4543231	7.12%	3547349	5.09%	3855581	4.54%
数字能源业务	5064077	7.95%	5458620	7.83%	6715912	7.90%
智能汽车解决方案	208070	0.33%	459463	0.66%	2615788	3.08%
其他业务	464002	0.73%	1148841	1.65%	2014537	2.37%
抵消	-2830658	--	--	--	--	--
合计	63681567	100.00%	69754745	100.00%	84983480	100.00%

1. ICT 基础设施业务

ICT 业务主要包括面向运营商与企业客户的通信网络设备及相关的 ICT 基础设施解决方案。2024 年华为 ICT 基础设施业务实现销售收入 3,654.5 亿元人民币，同比增长 4.9%，占公司总收入约 43%。华为持续投入联接和计算两大产业，发布全新 5G-A 解决方案，构建鲲鹏、昇腾产业生态。为客户提供更为完善的 ICT 服务与软件，构筑绿色安全高效的 ICT 基础设施。

该业务通常涉及大额、长期的系统合同，客户集中度高，以大型运营商和政企客户为主，回款周期较长，对营运资金的占用比例较大。该业务收入受全球电信资本开支周期变化影响大，呈现一定的周期性波动。

ICT 业务为华为提供了稳定的收入和现金流基础。根据全球 GDP 增长以及通信技术升级周期预测，该业务增长速度将维持在较低的个位数水平；在行业竞争与地缘政治等因素的

制约下，其利润率也预计维持在一个相对稳定但并非突出的水平。

2. 终端业务

终端业务以智能手机为核心，并涵盖可穿戴设备、个人电脑、平板等各类消费电子产品。华为坚持“1+8+N”战略，为消费者打造全场景智慧生活体验。截至 2024 年底，搭载 Harmony OS 的设备数量超过 10 亿台，全球华为旗舰店 16 家，全球 500 平米以上的智能生活馆达到 393 家，建立超过 2000 家华为授权服务中心，覆盖 50 个国家和地区，全球累计曝光量超过 9.3 亿。

该业务直面消费者市场，对品牌影响力、产品创新周期以及全球供应链韧性等因素较为敏感。收入和利润波动性较大，产品生命周期短，需持续高强度的营销与研发投入来维持竞争力。

3. 云计算业务

云计算为客户提供云原生、人工智能、协同办公等技术。华为云发挥 AI 和 5G 的协同优势，提供稳定安全的云服务和云解决方案。在算力上，华为打造 Cloud Matrix 等 AI 算力平台，基于鲲鹏、昇腾发挥多领域跨界算力优势与集群效应。华为云还建设了统一开发者平台，截至 2024 年，华为全球开发者已超过 780 万，有 4.5 万家合作伙伴。华为推出首个 AI 应用商店，截至 2024 年，已有 8000 开发者入驻，商品数量超 1.2 万款，累计服务全球超 70 万用户。

云计算属于典型的规模经济业务，前期需要巨额资本支出用于数据中心建设，导致自由现金流在扩张期为负。但随着规模扩大和客户粘性增强，收入持续增加，利润率逐步改善。该业务受益于企业数字化转型的趋势，预计收入中期内能保持较高的双位数增长。然而在持续的市场竞争和价格压力下，其利润率在可预见期内达到国际云巨头水平的难度较大。

4. 数字能源业务

该业务包括光伏逆变器、储能系统、数据中心能源管理等清洁能源与高效能源解决方案。华为构建“三新能源基础设施”——新型电力系统、新型电动出行与新型数字产业能源基础设施。华为打造智能光储、推出电动车出行能源基础设施全液冷超快充充电桩、为车企提供电驱动系统等产品 and 解决方案。截至 2024 年底，华为数字能源助力客户累计生产绿电约 14113 度，节约用电 818 度，减少二氧化碳排放 7.1 吨。

在全球能源转型趋势以及“双碳”政策的驱动下，该业务有明显增长趋势。其现金流具有传统硬件销售与长期系统集成服务结合的特征。数字能源业务目前处于高速增长阶段，预计随着市场份额的提升和规模效应的显现，利润率将持续上涨，但技术研发和市场扩张需求也意味着未来仍需要较多的必要资本支出。

5. 智能汽车解决方案业务

华为聚焦智能网联汽车产业增量部件，提供智能座舱、智能驾驶、智能电动等产品和解决方案。2024 年初，华为发布了乾崑智能驾驶品牌，截至 2024 年底，华为智能部件发货量超 2300 万件，同比增长了近 7 倍；15 款合作车型上市，车型覆盖多动力类型与多种品类。

由于该业务仍处于起步阶段，所以收入规模相对较小，而研发投入极高，且盈利路径尚不明朗。该业务是典型的期权型业务，既拥有极高的潜在成长能力，又不乏与之匹配的巨大不确定性。

表 1-2 2022—2024 年公司毛利率情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
各业务分部毛利率(区间)	21.46%~56.09%	33.27%~53.22%	35.57%~54.42%

总体而言，华为各部门整体盈利能力得到改善，特别的，毛利率下限从 2022 年的 21.46% 显著提升至 2024 年的 35.57%，说明表现较弱的业务板块利润水平的大幅提升。同时，毛利率的波动区间明显收窄，表明各业务的盈利能力差异缩小，整体更为均衡和稳健，朝着更健康、更可持续的利润结构发展。

（二）核心价值驱动因素

对华为进行整体性的估值，不能仅仅将各业务板块简单加总，而应识别出贯穿所有业务，驱动华为长期价值创造能力的核心因素。

1. 技术研发能力

华为高度重视技术研究与创新，且拥有进行技术研发的雄厚资本基础。2024 年，华为研发费用指出为 1797 亿元，占全年收入的 20.08%，近十年累计研发费用已超过人民币 1.2 万亿元。华为长期将年度收入的 10% 以上投入研发，庞大的研发团队为其带来了海量专利，并在芯片设计、操作系统等关键领域实现了突破性创新，展现出雄厚的技术实力。这保证了华为经济利润的长期增长与其在多个技术密集型领域的持续竞争能力。

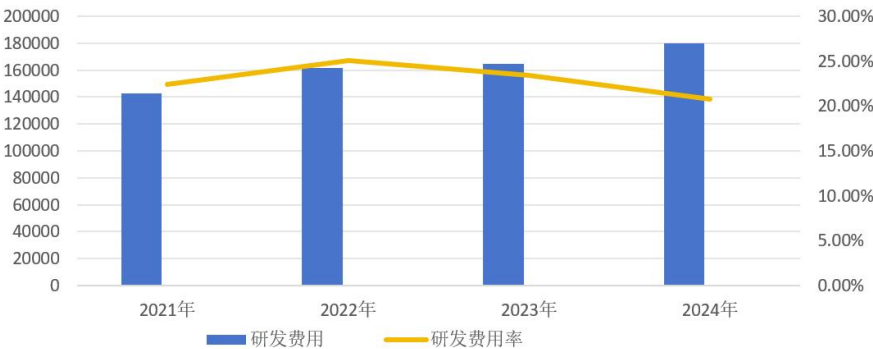


图 1-1 华为研发投入

2. 客户粘性

在运营商和企业市场，华为通过长期合作，深入具体的应用场景，为客户提供提供从芯片、网络设备、云计算到终端的一体化解决方案，与从部署、运维到优化的长期服务协议，从而同客户建立高度信任关系。该关系一旦建立，便具有较高的切换成本。因此，稳定的客户关系增强了 ICT 基础设施、云计算等业务收入稳定性和可预测性，同时在长期上节约了营销与销售的成本。

3. 品牌与生态

华为品牌拥有极高的用户信任度，在消费端拥有强大的品牌号召力；华为的生态优势是从产品到体系的颠覆，“1+8+N”全场景智慧生活生态以手机为入口，延伸至平板、PC、穿戴、智慧屏等 8 大主力产品，基于鸿蒙系统实现设备间能力互助、无缝流转，创造了单一产品无法比拟的生态体验。这是华为独特的竞争优势，有利于提升收入和利润的韧性。

4. 制造与供应链韧性

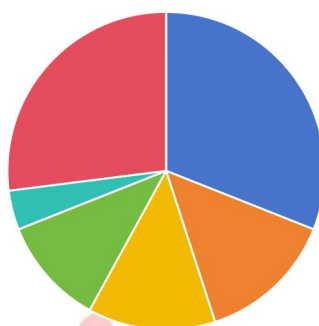
面临外部压力，华为通过自主研发、多元化本土化供应链网络布局等措施，致力于构建更具韧性的供应链体系。在芯片制造、射频、模拟、存储等领域，大力扶持和引入国内供应商。构建了一个更具自主性的国内供应链基础，减少了地缘政治的冲击。供应链建设短期内可能推高成本，但极大提高了公司应对极端风险的能力，保障了业务的连续性。

（三）宏观行业结构与市场格局

1. 竞争格局

图 1-2 全球电信设备市场份额竞争格局

■ 华为 ■ 诺基亚 ■ 爱立信 ■ 中兴通讯 ■ 思科 ■ 其他



全球电信设备市场竞争格局基本稳固，华为以 31% 的市场份额位居全球第一，领先于诺基亚（14%）、爱立信（13%）、中兴通讯（11%）等竞争对手。其中大型设备商凭借资金、技术、品牌优势在高端产品市场上占据主导地位。

新形态智能终端设备蓬勃发展，在 AI、空间计算、多模态交互等前沿技术的基础上，涌现了折叠屏手机、AR 智能眼镜等新潮流。AI 成为影响终端用户体验的关键要素，多家研究机构预测未来两年 AI 手机和 AI PC 渗透率将超过 50%。华为在 AI 终端面临来自苹果、三星等科技企业的激烈竞争，在智能汽车领域，则与特斯拉、比亚迪等车企展开较量。

2. 监管与政策环境

美国多次将华为等国内科技企业列入“实体清单”，限制其获取先进技术、芯片及软件等。全球贸易保护主义抬头，贸易壁垒增加，华为在全球市场面临的合规与准入挑战增加。

华为在全球 170 多个国家和地区开展业务，由于国际形势错综复杂，华为在不同国家的业务面临不同的风险，如政治经济不稳定、外汇市场波动、资本管制、主权债务违约风险等。

中国积极推动包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等在内的“新基建”，为华为在基础设施建设、算力网络、行业数字化等领域提供政策红利。

3. 市场趋势与风险

当前，产业变革加速，行业增长动能转化。AI 技术成为对人类社会影响最大的技术之一，AI 激发了业务与商业模式创新，为数智基础设施和智能终端产业带来了广阔的发展机遇。在联接产业领域，AI 终端、智能网联车、AI 智能体带来海量新联接，从 5G-A、音视频通话、数据中心等方面推动通信网络迈入以 AI 为中心的新阶段。在算力基础设施领域，AI 推动算力持续增长。在云服务领域，云上提供的澎湃算力、多模态数据治理等服务大幅降低企业应用 AI 的门槛。在智能终端领域，AI 成为终端用户体验的关键要素之一。在智能汽车领域，AI 推动智能驾驶解决方案的创新与算法架构向全域端到端的演进。在数字能源领域，以高质量、高安全、高可靠为特征的三新能源基础设施正加速成为智能世界的能源底座。

产业转型升级的同时也伴随着风险，AI 技术在带来效率提升和创新机遇的同时，也造成了潜在的安全/合规/伦理/等方面的风险。外部风险方面，宏观环境不容乐观，2025 年许多国家经济增长缓慢，尽管通胀有所下降，但利率仍将维持较高水平，对投资和消费产生不利影响；法律环境的复杂性如法律的明确及透明程度、司法和执法的尺度等对华为的业务产生影响；地震、台风、暴雨等自然灾害的出现也可能影响华为维护、供应的及时性；华为保密商业信息被不正当使用造成的信息安全风险可能对华为产生损失，知识产权纠纷也在一定程度影响华为的正常经营。

二、华为的自由现金流

（一）自由现金流

1. 财务报表数据分析



根据华为 2020-2024 年发布的年报，公司近 5 年的财务概要如下：

表 2-1 华为公司 2020-2024 年财务概要汇总表节选

(人民币百万元)	2024	2023	2022	2021	2020
销售收入	862,072	704,174	642,338	636,807	891,368
Depreciation	52,242	-9,012	8,353	-22,252	33,116
COGS	479,501	378,810	360,413	329,365	564,236
研发费用	179,687	164,721	161,494	142,666	141,893
销售和管理费用	131,845	118,923	109,785	104,161	113,430
其他净收支	8,322	62,681	31,570	60,797	692
营业利润(EBIT)	79,361	104,401	33,863	121,412	39,385
税前利润	70,869	97,596	43,946	121,945	72,501
所得税费用	8,295	10,646	8,384	8,227	7,655
税率(t)	11. 70%	10. 91%	19. 08%	6. 75%	10. 56%
(1-t)*EBIT	70,072. 04	93,012. 69	27,402. 63	113,220. 96	35,226. 54
运营资本	319,178	421,662	344,938	376,923	299,062
ΔNWC	-102,484	76,724	-31,985	77,861	41,424
CAPEX	20,070	37,239	34,205	27,262	41,750
FCF	204,728. 04	-29,962. 31	33,535. 63	-14,154. 04	-14,831. 46

根据自由现金流计算公式，

$$\text{FCF} = \text{EBIT} \times (1-t) + \text{Depreciation} - \Delta\text{NWC} - \text{CAPEX} + \text{Salvage(after tax)}$$

计算得到华为公司每年的自由现金流。

计算过程中，Depreciation 数据来源于“折旧、摊销、减值、净汇兑损失和非经营性损益”；EBIT 直接采用了财报中的营业利润，原因如下，首先，财务数据摘自华为集团按照国际财务报告准则（IFRS）编制的合并财务报表，而在 IFRS 和中国现行企业会计准则下，“营业利润”科目的定义已与国际接轨，旨在反映核心经营活动的成果，排除了主要的非经营性收支，因此，它与 EBIT 的核心概念高度重合，EBIT 可采用财报中的“营业利润”；税率主要由所得税费用/税前利润计算得出；ΔNWC 来源于年末与年初的运营资本差值；CAPEX 来源于财报中的期末固定资产与期初固定资产的差值。

2024 年华为自由现金流（FCF）约达 2047.28 亿元，经营活动现金流量净额同比增长 26. 7%至 884.17 亿元，说明企业经营质量持续优化，现金创造能力再上新台阶；这既得益



于终端业务（同比+38.3%）、智能汽车解决方案业务（同比+474.4%）的爆发式增长带动销售收入同比提升 22.4%，也与运营资本优化（ ΔNWC 为-1024.84 亿元）释放资金紧密相关。

同时，现金与短期投资虽同比减少 21.7%至 3722.32 亿元，但仍维持近五年高位水平，证明企业仍处于业务扩张与生态布局的关键阶段，资金储备足以支撑战略投入。根据年报披露的研发投入数据，2024 年研发费用达 1797 亿元，占收入比重 20.8%，近十年累计投入超 1.24 万亿元，意味着企业长期聚焦核心技术创新，为业务竞争力筑牢根基。营业利润 793.61 亿元同比有所下降，净利润同比下滑 28.1%，这主要受研发投入加大、市场竞争加剧及汇率波动影响，一定程度上约束了短期盈利规模的扩张。

2. 自由现金流的间接影响因素

（1）企业经营情况

企业的盈利能力直接影响其经营活动现金流量净额。盈利能力强的企业，通常能够获得较高的营业收入和利润，进而产生更多的经营活动现金流入。良好的成本控制能够降低企业的运营成本，提高利润水平，从而增加经营活动现金流量净额。资产运营效率高的企业，能够更有效地利用资产创造收入和利润，减少资产闲置和浪费，提高资产周转速度。

根据年报数据，华为 2024 年盈利能力保持稳健，全年实现销售收入 8620.72 亿元，同比增长 22.4%，净利润 625.74 亿元；毛利率维持 44.4%的健康水平，期间费用率降至 36.1%，成本管控成效显著。资产运营效率持续优化，运营资本较 2023 年减少 1024.84 百万元，资金占用压力缓解，资产周转速度提升，为经营活动现金流量净额增长（同比+26.7%至 884.17 亿元）奠定坚实基础。

（2）融资与债务情况

企业的债务规模和结构会影响其自由现金流的分配。如果企业债务负担较重，需要支付大量的利息费用和偿还本金，会占用企业大量资金，减少可用于股东分配的自由现金流。华为的资产负债率持续优化，2024 年降至 57.8%，较 2023 年下降 2 个百分点，长短期借款合计减少 435.43 百万元，债务负担进一步减轻，自由现金流分配空间扩大。企业的融资能力决定了其在资金紧张时能否及时获得外部资金支持。华为 2024 年现金与短期投资余额 3722.32 亿元，虽同比下降 21.7% 但仍处于近五年高位；筹资活动现金流净额为-839.17 百万元，但通过发行超短期融资券募集 800 亿元、银行贷款提款 600 亿元等方式，展现出强劲的融资弹性；财务费用 82.55 百万元，债务结构向低成本、长期化优化，融资能力持续领跑行业。

表 2-2 华为公司 2024 年概要合并现金流量表（单位：百万元）

经营活动产生的现金流量净额	88,417	69,807
投资活动使用的现金流量净额	-49,757	-98,759
筹资活动（使用）/ 产生的现金流量净额	-83,917	73,193

（3）企业战略与市场环境

企业战略与外部市场环境是影响自由现金流的深层间接因素，其传导机制主要体现在战略周期定位、资源长期配置及企业与行业动态的互动关系中。通常，企业战略阶段可分为

扩张期、成熟期与转型期。在战略扩张期，企业往往会加大资本支出与研发投入，以拓展市场份额或构建竞争壁垒，这可能在短期内对自由现金流形成压力。进入成熟期后，随着投资节奏放缓与运营效率提升，自由现金流通常趋于稳定或实现增长。若企业处于战略转型期，例如开展业务重组或推动技术范式迁移，现金流可能经历阶段性承压，直至新业务形成规模效应后逐步释放。

此外，企业的利润分配政策（如股利支付水平）也会直接影响自由现金流的内部留存与再投资能力。从市场环境视角看，行业竞争强度、需求变动趋势及宏观经济与政策环境，共同构成了企业现金流的外部条件。在竞争激烈的行业中，企业为维持或提升市场地位，往往需要在营销、研发等方面持续投入，进而影响短期盈利与现金流；若所处行业处于需求上升周期，销售收入增长能够有效抵消投资支出，从而带动经营活动现金流入增加。同时，宏观经济状况（如利率、通胀水平）及产业政策（如研发税收抵免、政府补贴等），会通过影响企业的融资成本、税务负担及投资回报，间接作用于自由现金流的生成能力。

将这一理论框架应用于华为 2024 年的经营实践，可清晰看到其战略与市场环境对自由现金流的综合影响。华为当前正处于战略纵深投入期，明确将资源聚焦于人工智能、智能汽车解决方案及鸿蒙生态等前沿领域。2024 年，公司研发费用达 1796.87 亿元，占销售收入比重为 20.8%，凸显出鲜明的战略投入特征。尽管高强度研发在一定程度上影响了当期营业利润规模，但其为公司在关键领域的长期技术领先与生态构建奠定了坚实基础。与此同时，华为在重点布局的业务领域收获了显著市场回报，形成了对战略投入的有效对冲：2024 年，公司智能汽车解决方案业务收入同比增长 474.4%，终端业务收入同比增长 38.3%，共同推动整体销售收入同比增长 22.4%。这种由市场需求拉动的强劲收入增长，大幅增强了经营活动现金流的造血能力，为战略投入提供了关键的内部资金支持。从行业环境来看，全球数字化与智能化转型进程加速，行业竞争持续激烈，而华为凭借深厚的技术积累与完整的生态壁垒，在高端市场保持了较强的定价能力与客户黏性，2024 年整体毛利率稳定在 44.4% 的健康水平。此外，宏观经济环境逐步复苏及相关产业政策支持，进一步激发了政企与消费市场的需求，为公司创造了有利的外部增长环境。

在上述战略布局与市场机遇的共同作用下，华为 2024 年自由现金流达到 2047.28 亿元，实现显著增长。这一表现标志着公司当前的战略执行已初步步入“投入与产出良性循环”阶段：前沿领域的战略投资有效驱动了收入与现金流增长，而市场回报又反过来为持续创新与扩张提供了充裕的财务资源，形成了稳健向上的现金流动态。

（二）未来自由现金流预测

1. 预测未来五年 EBIT

由于近五年受到疫情影响，公司的 EBIT 波动较大，无明显的趋势变化。但随着疫情结束，市场逐步回暖，预计 2024 年及之后公司将进入相对稳定的增长阶段，并且可能会经历从高速增长向稳定发展的战略转型。华为独特的技术和 IP 优势也是息税前利润稳步增长的重要保障。因此，我们选择采取线性回归的方法预测 2025-2029 年的净利润。华为作为高新技术企业通常享有 15% 的优惠税率，部分子公司可享受 10% 的税率。华为还受益于 75%-100%

的研发税收抵扣政策，综合考虑所有因素后，其实际税率仍接近 10%，因此取后五年税率为 10%。

表 2-3 公司 2020-2024 年 EBIT

（人民币百万元）	2024	2023	2022	2021	2020
EBIT	79,361	104,401	33,863	121,412	39,385
税率（t）	11.70%	10.91%	19.08%	6.75%	10.56%
（1-t）EBIT	70,072.04	93,012.69	27,402.63	113,220.96	35,226.54

表 2-4 预测公司 2025-2029 年 EBIT

（人民币百万元）	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
EBIT	92,000	105,000	118,000	130,000	141,000
（1-t）EBIT	82,800	94,500	106,200	117,000	126,900

2. 预测未来五年 Depreciation、 Δ NWC、CAPEX

未来五年，公司 Depreciation 将稳步增长，主要原因在于，前期 CAPEX 落地的固定资产（如智算中心设施、智能汽车部件生产设备等）持续释放折旧，且 AI 算力、5G-A/F5G-A 等战略领域的持续固定资产投资将带动折旧逐年提升，同时，华为注重资产使用效率，折旧增速将低于收入增速以避免侵蚀利润。

Δ NWC 将呈现“先负后正”的趋势，短期延续 2024 年运营资本优化态势，终端业务回款改善与供应链协同效率提升将继续释放资金， Δ NWC 为负但绝对值收窄，中长期随收入规模扩大（智能汽车、政企业务增长），应收账款与存货将小幅增长， Δ NWC 转为正增长。

CAPEX 将稳健回升，且聚焦 AI 算力、智能汽车、数智基础设施等战略领域。同时，基于财务稳健性要求，CAPEX 规模不会激进扩张，将会匹配现金流量表稳健特征以避免资金沉淀。

表 2-5 公司 2020-2024 年 Depreciation

（人民币百万元）	2024	2023	2022	2021	2020
Depreciation	52,242	-9,012	8,353	-22,252	33,116
Δ NWC	-102,484	76,724	-31,985	77,861	41,424
CAPEX	20,070	37,239	34,205	27,262	41,750

表 2-6 预测公司 2025-2029 年 Depreciation

(人民币百万元)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Depreciation	55,000	59,000	63,000	66,500	70,000
Δ NWC	-10,000	-5,000	20,000	22,000	25,000
CAPEX	30,000	32,000	33,500	34,500	35,000

3. 预测未来五年 FCF

综上所述，经计算，未来五年自由现金流预测如下表。

表 2-7 预测公司 2025-2029 年 FCF

(人民币百万元)	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
FCF	117,800	126,500	115,700	127,000	136,900

三、资本结构与资本成本

(一) 资本结构

1. 概况

企业资本结构是其筹资来源及其构成比例的总和，即股权资本与债务资本的比例关系。2024 年底，公司资产总额约为 12,902 亿元，所有者权益约为 5,446 亿元，较上年增长 7.31%，权益基础持续夯实。

整体来看，近五年华为公司 D/V，E/V，D/E 指标均波动幅度较小，整体稳定，因此本报告选取近五年的 D/E 平均值进行估值，即 1.46。

表 3-1 华为公司的资本结构概况

	2024	2023	2022	2021	2020
负债 D (百万元)	745,530	756,029	626,728	568,319	546,446
股权 E (百万元)	544,619	507,568	437,076	414,652	330,408
总价值 V (百万元)	1,290,149	1,263,597	1,063,804	982,971	876,854
D/V	0.58	0.60	0.59	0.58	0.62
E/V	0.42	0.40	0.41	0.42	0.38
D/E	1.37	1.49	1.43	1.37	1.65

权益方面，截至 2024 年底，公司实收资本和资本公积有所增长，未分配利润占比较高，

权益稳定性尚可。在权益构成中，实收资本、资本公积和未分配利润占比较高，分别占 10.66%、52.53%、0.50%和 30.92%，权益稳定性适中。

债务方面，公司现金储备充足且经营向好，融资需求有所下降，债务规模随之下降，债务负担仍较轻，财务弹性良好，债务期限结构偏长期。

截至 2024 年底，公司长期借款有所下降，主要系公司业务向好，用于支撑与保障公司对未来的战略投入与业务发展的资金需求减少所致。公司全部含息债务 2770.51 亿元，较上年底下降 14.63%，主要系公司偿还债务所致。从债务指标来看，截至 2024 年底，公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为 57.78%、33.72%和 31.07%，较上年底分别下降 2.05 个百分点、5.28 个百分点和 6.01 个百分点。

表 3-2 华为公司负债情况

账目名称	2023 年金额 (亿元)	2023 年占比	2024 年金额 (亿元)	2024 年占比
流动负债	4514.32	59.71%	4952.77	66.43%
应付账款	863.62	11.42%	1049.08	14.07%
应付职工薪酬	988.61	13.08%	1082.25	14.52%
其他应付款（合计）	837.58	11.08%	848.79	11.39%
合同负债	951.01	12.58%	974.61	13.07%
非流动负债	3045.97	40.29%	2502.52	33.57%
长期借款	2300.13	30.42%	1993.23	26.74%
应付债券	616.76	8.16%	381.86	5.12%
负债总额	7560.29	100.00%	7455.30	100.00%

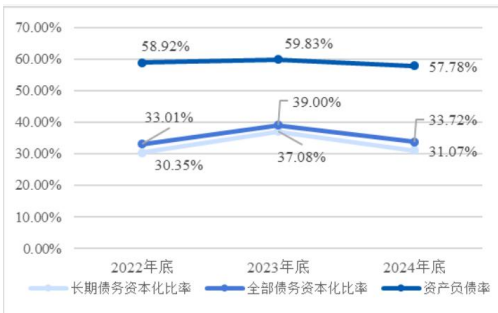


图 3-1 华为公司债务指标情况



图 3-2 华为公司长短期债务结构情况

2. 债务结构特征

公司债务结构整体呈现期限偏长、负担较轻的特征。

期限结构方面，长期债务占全部债务的 88.6%，短期债务占比 11.4%，短期偿付压力较低；到期分布方面，存续债务在未来年度内分布相对均衡，尽管 2025 年存在一定规模的债务到期，但在公司充裕现金储备及理财资产支撑下，集中到期风险可控；债务工具方面，公司债务以中期票据及公司债为主，融资渠道稳定，融资可得性强。

从财务指标看，截至 2024 年底，公司资产负债率为 57.8%，全部债务资本化比率为 33.72%，长期债务资本化比率为 31.07%，均处于下降趋势，反映出公司资本结构稳健性进一步提升。

3. 资本结构合理性分析

在事实层面之上，下面结合华为的商业模式和其财务风险，对公司当前资本结构的合理性进行分析。

（1）商业模式

华为是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，业务涵盖运营商网络、云计算、数字能源及智能汽车解决方案等多个领域。其经营模式具有研发投入强度高、固定成本规模大、技术迭代快以及外部经营环境不确定性较高等特征。2024 年，公司研发费用约 1,797 亿元，研发投入强度维持在 20%以上，同比增长 9.1%，同时在建项目和产业园区等资本性支出主要依赖自有资金投入。

在此背景下，公司维持净现金状态的低杠杆资本结构，与其商业模式高度匹配。一方面，充裕的现金储备为持续高强度研发投入和战略性资本支出提供了坚实保障；另一方面，在国际政治经济环境复杂、贸易壁垒及合规风险仍存的背景下，保守的财务杠杆显著提升了公司的抗风险能力和战略灵活性。

总体而言，当前资本结构并非效率最大化意义下的高杠杆选择，而是在高不确定性经营环境中，以保障技术领先性和业务连续性为核心目标的理性财务安排。

（2）财务风险

在当前资本结构下，公司面临的财务风险水平极低。充裕的现金及理财资产基本消除了短期流动性压力，并在外部融资环境波动时为公司提供了重要缓冲。由于债务规模在整体资本结构中占比有限，债务税盾对公司价值的边际贡献并不显著，公司价值的主要来源仍然是经营能力、技术积累及规模优势。

4. 资本结构假设与估值方法选择

下面，基于前述分析，探讨估值方法的选取。

从资本结构稳定性来看，公司长期维持充裕现金储备和审慎财务政策，净现金状态并非短期现象，而是与其战略定位及外部风险环境高度相关。公司在经营向好背景下债务规模持续下降，且未来资本支出主要依赖内部现金流，短期内资本结构不会发生显著调整。

在此基础上，采用加权平均资本成本（WACC）法对公司未来自由现金流进行折现是合理的选择。在具体估值处理中，企业价值将基于稳定资本结构假设下 WACC 进行测算。

综合判断，华为当前稳健的资本结构具备较强可持续性，能够在不显著依赖财务杠杆的情况下支持其长期价值创造目标，WACC 法能够较好地反映其资本结构特征与经营风险特征的综合影响。

为确定华为的资本成本 WACC，需要先确定华为的股权成本 R_E 、债务成本 R_D 、边际税率 T 以及杠杆率 $D / (D+E)$ 。

（二）资本成本

1. 华为的股权成本 R_E

根据 CAPM 模型， $R_E = R_f + \beta_E * (R_m - R_f)$ 。

其中，无风险利率 R_f 选取十年期国债利率来作为替代，根据财政部公布的数据，计算得出近三年十年期国债利率的平均利率约为 2.59%。市场收益率 R_m 选取沪深 300 指数近三年的收益率作为替代，约为 4.82%。

在确定 β_E 时，由于华为未上市，无法直接查询数据得到，所以我们寻找可比公司来进行估计。为保证估计方法更加可行、估计结果更加准确，我们根据华为不同的业务，分别寻找相应的可比公司并确定其资产 β ，然后按照营收占比加权得到华为的资产 β ，进而得到其股权 β 。

根据华为 2024 年年报，华为的营收业务共有六部分：ICT 基础设施业务、终端业务、云计算业务、数字能源业务、智能汽车解决方案业务、其他业务。其中，其他业务的营收占比在近三年均不到 2.5%，因其占比较小，且不易寻找可比公司，所以在分业务确定资产 β 时，我们忽略其他业务这一部分。

针对每个业务（除其他业务），我们寻找了以该业务为主要业务的上市公司，以下为详细数据。

表 3-3 可比公司的股权 β 和资产 β

	可比公司	股权 β	资产 β
ICT 基础设施业务	紫光股份	1.72	0.83
终端业务	中兴通讯	1.68	0.57
云计算业务	浪潮信息	1.58	0.64
数字能源业务	中恒电气	1.36	0.92
智能汽车解决方案业务	四维图新	1.58	1.28

结合各业务的营收占比，加权得到：

$$\begin{aligned}\beta_A &= 0.83 * 0.474 + 0.57 * 0.378 + 0.64 * 0.048 + 0.92 * 0.081 + 1.28 * 0.019 \\ &= 0.726.\end{aligned}$$

由前述资本结构部分可以看出，华为近 5 年的杠杆率 $D / (D + E)$ 较为稳定，故假设 $D / (D + E)$ 保持不变，并取近 5 年的平均值进行估计。并且，由华为的财务报表可推断，其

债务风险很小，故假设华为的债务 β 为 0。

基于以上假设，华为的资产 β 与股权 β 满足关系式 $\beta_E = \beta_A * (1 + D/E)$ ，由此计算可得，华为的 $\beta_E = 1.788$ 。

最后，基于 CAPM 模型 $R_E = R_f + \beta_E * (R_m - R_f)$ ，计算得到华为的股权成本：

$$R_E = 6.58\%。$$

2. 华为的债务成本 R_D

上文假设，华为的债务 β 为 0，故由 CAPM 模型可得， $R_D = R_f$ 。因此，选取无风险利率即十年期国债利率的均值来估计 R_D 。

$$R_D = 2.59\%。$$

3. 华为的边际税率 T

在第三部分自由现金流中，我们已经讨论过华为的税率，取边际税率 $T=10\%$ 。

根据 WACC 定义， $WACC = R_D * (1 - T) * D/V + R_E * E/V$ ，将以上所有数据代入定义中可得，华为的资本成本

$$WACC = 4.057\%。$$

四、公司估值

（一）WACC 估值法

在使用 WACC 估值时，我们将分为两部分进行计算。第一部分是从 2025-2029 年，根据这 5 年的预测自由现金流进行折现得到估值 PV_1 ，第二部分是 2030 年及以后，我们假设 2030 年开始华为将步入稳步增长阶段，故采用永续增长模型，利用 2029 年的预测现金流估算终值 PV_2 ，两部分相加得到华为的最终估值。

在第三部分中，我们已经预测了华为 2025-2029 这 5 年的自由现金流，数据如下。

表 5-1 预测公司 2025-2029 年 FCF

（人民币百万元）	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
FCF	117,800	126,500	115,700	127,000	136,900

2025-2029 年期间，使用 WACC 对预测 FCF 进行折现，

$$PV_1 = \sum_{t=1}^5 \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t} = 553263 \text{（百万元）}$$

2030 年及以后，由于华为的高新技术和 IP 优势，我们预测，其领先的技术将为公司持续带来超额收益，所以在估算终值时，我们使用正的增长率 g ，并综合考虑世界银行公布的世界名义 GDP 增长率的平均值以及未来五年预测现金流的平均增长率，得到预测增长率 g ，即

$$g = 2.26\%$$

$$\begin{aligned} PV_2 &= \sum_1^{\infty} \frac{FCF_{2029} * (1 + g)^t}{(1 + WACC)^{(t+5)}} \\ &= \sum_1^{\infty} \frac{FCF_{2029} * (1 + g)}{(1 + WACC)^5 * (WACC - g)} = 6386543 \text{ (百万元)} \end{aligned}$$

综上，WACC 估值法得到的华为的企业价值：

$$V = PV_1 + PV_2 = 553263 + 6386543 = 6939806 \text{ (百万元)}。$$

总的来看，我们采用 WACC 估值法得到的对华为公司的估值结果较为乐观。主要原因可能在于，我们假设从 2030 年开始，华为的自由现金流将一直保持永续增长的状态，而这一假设很乐观；并且，其永续增长率 g 一般会小于世界名义 GDP 的长期增长率，但这里为便利起见，我们忽略了这一差别，这也可能引起估值结果偏高。

(二) 交叉检验——基于简单倍数法

根据华为披露的不同业务收入，我们在各类业务寻找可比公司，计算 EV/Sales 进行检验。

1. ICT 基础设施业务

在这一业务，我们参考中兴通讯进行乘子法估值。根据中兴通讯的年报数据，2024 年其 ICT 基础设施业务的营业收入包含运营商网络和政企业务两部分，总收入为 888.927 亿元，而 2024 年中兴通讯的股权市值为 47.835 亿股 $\times$ 40.40 元/股 = 1932.534 亿元，其有息负债额度为 524.199 亿元（包含一年内到期的非流动负债），货币资金为 276.839 亿元，净负债为 247.360 亿元，企业价值为 2179.894 亿元，得 $EV / Sales = 2.452$

2. 终端业务

在这一业务，我们参考小米进行乘子法估值。同样根据年报数据，2024 年小米在手机 $\times$ a lot 业务的收入为 3331.528 亿元，智能电动汽车等创新业务收入为 327.536 亿元，总收入为 3659.064 亿元。根据相关数据，小米 2024 年的收盘股价为 32.60 元/股，股权市值为 250.992 亿股 $\times$ 32.60 元/股 = 8182.339 亿元。持有现金及现金等价物 336.614 亿元，相应的借款（有息负债）总额度为 306.030 亿元，可见，小米作为典型的轻资产公司处于净现金状态，净负债为 -30.584 亿元，企业价值为 8151.755 亿元，得 $EV / Sales = 2.447$

3. 云计算业务

在这一业务，我们参考腾讯。由于 2024 年腾讯的云计算业务并未单独披露而是归并到了金融科技及企业服务这一部分，因此我们对腾讯云计算的营业收入进行一个合理估计（对

标最核心的 IaaS 等云服务）：2024 年腾讯金融科技及企业服务板块收入为 2119.56 亿元，根据披露，纯粹的云计算业务收入在板块中占比约 30%，得到业务收入为 635.868 亿元（相对折中的估计）。而 2024 年腾讯的股权市值为 40531 亿港元（约为 37612.768 亿人民币），有息负债为 3686.51 亿元，现金及现金等价物为 1325.19 亿元，根据计算得到 $EV/Sales=62.865$ ，这一数值显然较高，但考虑到华为和腾讯在规模和云计算业务占比都具有相似性，可以使用这个乘子进行衡量。

4. 数字能源业务

华为在数字能源业务方面关注电力和数据中心能源两方面，因此我们选择同样深耕这几方面的 Schneider（施耐德）进行对比分析。年报数据披露，2024 年施耐德在能源管理领域创造营收 311.31 亿欧元，占总营收的 82%，可见数字能源相关业务是其主营业务，具有较大的参考价值。2024 年 12 月 31 日施耐德电气的股价为 240.90 欧，普通股总股本为 5.625 亿股，可得其股权市值为 1355.063 亿欧，年报数据显示总债务为 161.11 亿欧元，现金及等价物为 68.87 亿欧元，同样得到 $EV/Sales=4.585$ 。

5. 智能汽车解决方案业务

这一方面我们计算英伟达的乘子。我们使用英伟达 2024 财年的数据，该年英伟达在汽车业务上的营收为 11 亿美元，较去年增长了 21%，以 2025 年 1 月 31 日的数据，英伟达持有 432.10 亿美元的现金及短期投资，长短期负债共有 102.70 亿美元，企业市值约为 3.4499 万亿美元，计算的 $EV/sales=2011.76$ ，这个数字过于巨大，原因在于英伟达公司在智能汽车领域的营收占比仅有约 1%，且市场普遍反映智能汽车相关业务营收高度增长，如华为同比变动 474%，英伟达同样提出今年营收 50 亿美元的目标，这都导致了 $EV/Sales$ 存在过大的问题。

在获得前述各业务的 $EV/sales$ 的基础上，我们进行华为的估值。根据华为公司财报披露的各业务营收，除去缺乏参考价值的智能汽车解决方案业务，我们进行计算：

$$369903 \times 2.452 + 339006 \times 2.447 + 38523 \times 62.865 + 68678 \times 4.585 = 4,473,186.863 (\text{百万元})$$

针对智能汽车解决方案业务，我们先求其对应业务的真实 $EV/sales$ ，为 $34499000 \times 1\% \div 1100 = 313.6$ ，在此基础上根据规模差异（带来的增长弹性差异）和业务结构（华为的一体化方案营收稳定性更强，溢价更低）的差异进行调整，进行两次分别为 30% 和 40% 的下调，计算得到的结果为 131.712。我们采用 131 的乘子进行计算，得到：

$$26353 \times 131 = 3452243 (\text{百万元})$$

据此，五项主营业务估算的华为市值为 7925429（百万元），对于其他业务我们进行可比业务估值的延伸，其他业务和已估值的业务存在协同性，取主营业务中的较低乘子取平均值进行估值。估算的华为企业市值约为 **7987393**（百万元），和 WACC 估值法存在一定的差异，差异的主要方面在于对智能汽车解决方案业务领域的估值。由于市场上缺乏以相关业务为主营业务的公司，并且该业务近期发展十分迅猛，缺乏稳定的信息，很难进行有效的估值。并且，华为公司的业务相对多元且复杂，进一步加大了估值难度。

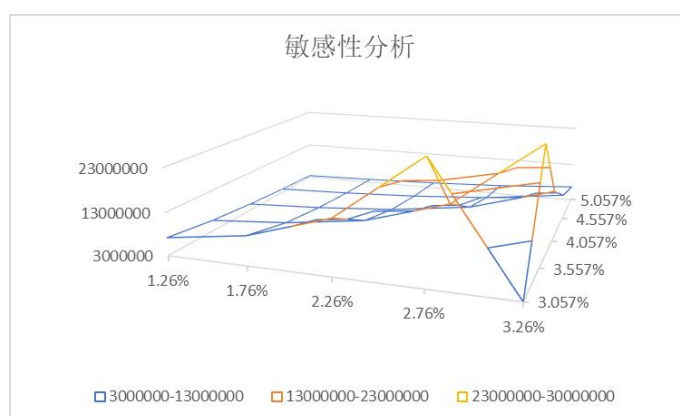
业务类型	销售额	乘子	估值
ICT 基础设施业务	369,903	2.452	907,002.156

终端业务	339,006	2.447	829,547.682
云计算业务	38,523	62.865	2,421,748.395
数字能源业务	68,678	4.585	314,888.63
智能汽车解决方案 业务	26,353	131	3,452,223
其他业务	19,609	3.16	61,964.44
总计	862,072		7987393

（三）敏感性分析

在上文对华为估值的计算中假设了 g 为 2.26%，WACC 为 4.057%，这两个数据的变动会对估值的结果产生较大的影响，下图是对这两个估值的关键因素的敏感性变动，基准值为 1%，步长为 0.5%。

敏感性分析，x 轴为永续增长率，y 轴为加权平均资本成本，z 轴为估算的公司价值



从分析结果看，参数组合对估值的影响呈现明显的区间特征：当 WACC 处于 3.057%-3.557% 的偏低区间、 g 处于 2.76%-3.26% 的偏高区间时，公司价值落入 15000000 百万元以上的高值带，这一组合对应“低资本成本 + 高长期增长”的最优假设，是推高估值的核心场景。

而围绕基准参数（WACC = 4.057%、 g = 2.26%）的区间则是估值敏感核心：WACC 仅向上变动 0.5% 至 4.557%，且 g 维持基准值时，公司价值便会产生相当明显的回落，体现出这一区间内参数的微小变动，就能带来估值的显著波动。

而当 WACC 升至 5.057% 的高值区间、 g 降至 1.26%-1.76% 的低值区间时，公司价值落入 0-6000000 百万元的低值带，反映“高资本成本 + 低长期增长”的假设会大幅压缩估值空间，是需要警惕的风险场景。

整体而言，本次分析清晰划定了华为估值的敏感边界：低 WACC 与高 g 的组合对估值拉动作用显著，而参数向“高成本、低增长”偏移时，估值的收缩风险也会同步放大。

五、关键风险、真实期权与讨论

（一）关键风险

华为在实现估值预期的过程中，面临内外多重风险，主要有以下三种：

1. 监管与地缘政治风险

受中美政治冲突和贸易摩擦影响，2019年5月，美国商务部将华为列入“实体清单”并持续至今。这意味着其在获取先进制程芯片、核心工业软件乃至市场准入方面大受限制。若这一紧张局面持续，华为的芯片研发与海外业务拓展将进一步被制约。

从全球来看，地缘政治风险的加剧使得贸易保护主义抬头。多国政府出于“国家安全”考量，提高通信基础设施的准入门槛和采购壁垒，对数据流通与网络安全的立法与监管力度逐渐加强。华为在欧美市场面临政策不确定性，可能影响其 ICT 基础设施业务增长。

2. 技术替代与竞争风险

华为目前处于技术领先地位，但 ICT 行业技术更新迅速，5G-A、6G 等通信技术、AI 需求的算力架构迭代发展。华为需要在新一轮关键技术研发中占领高点。

考虑到主营业务的多样性，华为同样面对多线作战的考验。在传统电信设备、云计算与 AI 服务、消费终端等领域，华为需要与国际巨头和国内头部厂商竞争，从而需要力求产品差异化和较高的市场执行力。同时，华为在供应链环节面临外部依赖风险。尽管实现了部分自主可控，华为在高端半导体制造、先进封装等领域深度依赖全球产业链，其间的技术瓶颈仍是潜藏的风险点。

3. 生态与平台依赖风险

华为的 Harmony OS 生态初具规模，但相较于成熟的 Android 和 iOS 系统，其用户规模、开发者活跃度、应用矩阵的丰富性等指标仍有提高空间。

而在其智能汽车业务方面，华为主要推行与目标车企合作的 HI 模式。该业务的收入深度依赖合作车企的市场策略和销量表现，倘若不达预期，将给华为的短期财务表现和中长期规划带来冲击。

（二）真实期权

华为的价值不仅体现于当前业务的现金流，也体现在事关未来战略和潜能的真实期权中：

1. 业务扩张期权

华为目前主营业务为 ICT 基础设施和终端业务。基于多重因素，当前营收较少的几大



业务在未来可能成为新的增长极：

倘若智能驾驶市场迎来爆发，掌握核心技术的华为智能汽车业务将大幅增长；政企市场的云计算和 AI 算力服务需求增长，华为可拓展国内外业务；随着能源转型深度发展，华为若能保持光伏逆变器、储能等领域技术优势，搭建能源服务平台，也可享受更高的估值溢价。

2. 资本运作期权

基于业务多样性，华为有可能考虑将部分业务分拆融资上市，进一步发挥其优势并优化资本结构；而从现实来看，华为虽然长期坚持非上市公司的定位，“潜在上市”也构成了一项巨大的战略性期权。一旦华为考虑整体 IPO，将释放巨大的资本价值。

（三）DCF 可能低估或高估的因素

1. 可能低估的因素

第一，未考虑部分难以量化的价值。传统 DCF 模型基于现有资产和可预测业务的现金流，难以量化上述战略期权的价值，同样也忽略了华为海量专利构筑的技术壁垒、鸿蒙操作系统生态等无形的价值。此外，华为各业务板块共享技术与客户资源，DCF 模型未能纳入这些协同效应。

第二，华为具有显著的战略耐性和抗风险能力溢价。美国制裁下华为仍实现业务增长，这种抗风险能力本质上是一种稀缺价值，降低了企业遭遇黑天鹅事件的风险折现。然而传统的 CAPM 模型使用的 β 系数主要反映历史市场关联，无法反映这种特殊的估值溢价。

2. 可能高估的因素

第一，显性预测期（2025-2029）的增长假设可能过于乐观。模型预测 EBIT 将从 2025 年的 920 亿元增长至 2029 年的 1410 亿元，年复合增长率较高。这基于终端业务持续复苏、智能汽车业务爆发及 ICT 业务稳定增长等假设，而上述业务均可能受冲击而削弱估值基础。

第二，CAPEX 和 NWC 变动预测可能不准确。CAPEX 从 2025 年的 300 亿缓慢增长至 2029 年的 350 亿，新兴赛道竞争加剧，可能投入更为激进；NWC 在显性预测期内虽由负转正，但业务扩张带来应收账款和存货增加，可能占用更多营运现金流。

第三，WACC 面临上行风险。模型预测基于债务成本接近无风险利率的假设，而未来一旦全球长期利率中枢上移，将推高债务成本；此外，公司若出于战略安全考虑增加融资杠杆，可能推高 WACC。而 WACC 作为折现率分母，其小幅上升将对终值产生显著影响。

第四，永续增长率已触及理论上限。模型将永续增长率定为全球名义 GDP 长期平均水平，本身是一个强假设。在技术快速迭代中，华为任何的瓶颈都可能动摇这一假设。



六、结论

（一）对市场传闻的回应

本报告基于 DCF 模型和分部乘法，计算得华为的企业价值分别约为 6.94 万亿、7.83 万亿人民币，按当前汇率合 0.89 万亿、1.00 万亿美元。考察当前市场上存在的“华为若上市市值将超越苹果、特斯拉、英伟达总和”的传闻，这三家公司的市值总和超过了 6 万亿美元，可见传闻与本报告的估值结果差距较大。

故而我们得出结论：基于 DCF 模型和审慎假设，市场传闻高估了华为的价值。这一高估受多重因素影响。例如，市场传闻可能夹杂过多情绪，有强烈叙事性，造成估值结果并不理性；DCF 模型充分考虑了多种风险和不确定性，市场传闻可能有所忽视。

（二）估值基础条件

最后需要指出的是，本报告的估值结果基于一些关键假设和条件——

1. 经营与财务条件

25 年到 29 年公司的整体利润无反常变动；29 年后公司将继续保持正的现金流，且永续增长；基于过去数据预测的 CAPEX 和 ΔNWC 变动合理；公司信用水平稳定。

2. 估值模型的参数假设

债务 β 设为 0；杠杆率 $D/(D+E)$ 设为恒定值；永续增长率 g 保持理论上限；基于可比公司的 β 值估算的股权成本以及 WACC 基本准确。

